LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPEREMETER



OLEH

Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1. Kelompok : 6
2. Judul Praktek : Amperemeter
3. Tanggal Praktek : 29 September 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 5 Oktober 2023
5. Nama Praktikan : Gaitsha Azzahra Devitrya
6. Nama Partner : Darpa Wistara Pratama
7. Nama Dosen : Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

\DAFTAR ISI

KETERANGAN 2

DAFTAR ISI 3

I. TUJUAN PERCOBAAN 4

II. DASAR TEORI 4

III. ALAT DAN BAHAN 6

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6

V. TABEL HASIL PERCOBAAN 7

VI. ANALISA DATA 7

VII. KESIMPULAN 11

VIII. DAFTAR PUSTAKA 12

IX. LAMPIRAN 13

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengukur arus menggunakan Amperemeter Analog
2. Mengetahui dan memahami cara mengukur arus menggunakan Amperemeter Digital
3. Memahami cara membaca skala hasil pengukuran pada Amperemeter

II. DASAR TEORI

Resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika**.** Dalam membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika, resistor bekerja berdasarkan Hukum Ohm.[1]

Arus listrik atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *Electric Current* adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh Elektron dan Proton di dalam sebuah atom. Proton memiliki muatan positif, sedangkan Elektron memiliki muatan negatif. Proton sebagian besar hanya bergerak di dalam inti atom, dan elektron membawa satu muatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini dikarenakan elektron dalam bahan konduktor seperti logam sebagian besar bebas bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Atom dalam bahan konduktor memiliki banyak elektron bebas yang bergerak dari satu atom ke atom lainnya dengan arah yang acak (random atau tidak teratur) sehingga tidak mengalir ke satu arah tertentu. Namun ketika diberikan Tegangan pada konduktor tersebut, semua elektron bebas akan bergerak ke arah yang sama sehingga menciptakan aliran arus listrik. Arus listrik atau *Electric Current* biasanya dilambangkan dengan huruf "I" yang artinya "*intesity* (intensitas)". [2]

Sedangkan dalam Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya Arus Listrik (I) yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor adalah

berbanding lurus dengan beda potensial atau Tegangan (V) dan berbanding terbalik dengan hambatannya (R). Rumus Hukum Ohm adalah

$$I = \frac{V}{R}$$

Dari Hukum Ohm tersebut dapat dinyatakan jika nilai hambatan semakin besar maka nilai arus akan mengecil dan begitupun sebaliknya.

Untuk mengukur nilai hambatan, tegangan dan arus listrik dapat diukur menggunakan alat ukur yang disebut Multimeter. Multimeter ada dua macam, yaitu Multimeter Analog dan Multimeter Digital.

Multimeter digital pada prinsipnya terdiri dari rangkaian elektronik yang berfungsi mengubah sinyal-sinyal listrik dari besaran listrik yang akan diukur menjadi angka-angka yang menyatakan nilai besaran listrik yang diukur itu. Multimeter analog terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang sedemikian rupa di dalam suatu medan magnet sehingga ia dapat berputar karena pengaruh momen gaya megnetik yang bekerja padanya ketika dilalui arus listrik. Pada dasarnya alat ukur listrik analog adalah hasil pengembangan dari sebuah Galvanometer yaitu alat untuk memeriksa ada atau tidak adanya arus listrik dalam suatu rangkaian. Dengan menggunakan hambatan shunt, hambatan multiplier atau sebuah sumber ggl maka galvanometer diubah menjadi Ampermeter, Voltmeter dan Ohmmeter.[3]

Untuk mengukur kuat arus listrik yaitu menggunakan fungsi Amperemeter. Karena ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus, maka kuat arus yang akan diukur itu hendaknya masuk (seluruhnya) ke dalam ampermeter dan nilainya tidak boleh lebih besar dari batas ukur maksimum ampermeter itu. Agar kuat arus yang akan diukur masuk kedalam ampermeter, maka ampermeter harus dipasang seri dengan bagian rangkaian yang akan diukur kuat arusnya.

Pada pengukurannya ampermeter dipasang secara seri pada rangkaian sehingga menambah nilai tahanan seri pada rangkaian tersebut. Untuk mendapatkan hasil pengukuran ampermeter yang baik yaitu amperemeter yang memiliki nilai resistansi yang kecil atau maksimal 0 karena arus yang

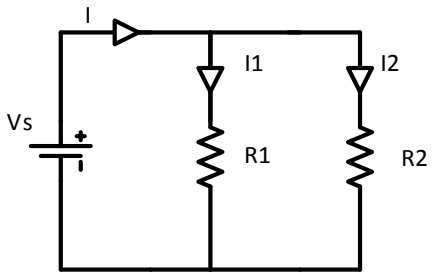
mengalir pada rangkaian resistansinya kecil atau nilai tahanannya kecil, maka pembacaaan pada ampermeter dapat mendekati nilai aslinya.[4]

III. ALAT DAN BAHAN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. Power Supply
4. Project board
5. 8 buah resistor (47 Ω, 330 Ω, 2,2KΩ, 47KΩ)
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Mengkalibrasi Multimeter
3) Setting Power Supply= 1,5V (diukur oleh Voltmeter digital)
4) Mengukur nilai resistor menggunakan Ohmmeter digital
5) Menghitung nilai arus I, I1 dan I2 secara teori
6) Membuat rangkaian seperti dibawah ini di atas project board



7) Mengukur I, I1 dan I2 menggunakan Voltmeter Analog
8) Mengukur I, I1 dan I2 menggunakan Voltmeter Digital
9) Mencatat hasil percobaan pada tabel hasil percobaan

V. TABEL HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan Amperemeter Analog

No.	True Value		Measured Value		Teori			Measured Value Analog		
	Vs (V)	R (Ω)	Vs (V)	R (Ω)	I	I1	I2	I	I1	I2
1.	1,5	R1= 47 R2= 47	1,503	R1= 46,3 R2=46,3	0,06A	0,03A	0,03A	0,065A	0,037A	0,025A
2.	1,5	R1=330 R2=330	1,502	R21=327,1 R2=326,8	0,009A	0,0045A	0,0045A	0,097A	0,045A	0,047A
3.	1,5	R1= 2,2K R2= 2,2K	1,502	R1=2,157K R2=2,155k	1,3mA	0,65mA	0,65mA	1,3mA	0,55mA	0,56mA
4.	1,5	R1= 47K R2=47K	1,502	R1=47,1K R2=47,4K	0,063mA	0,031mA	0,031mA	0,06mA	0,03mA	0,03mA

2. Tabel Hasil Percobaan Amperemeter Digital

No.	True Value		Measured Value		Teori			Measured Value Digital		
	Vs (V)	R (Ω)	Vs (V)	R (Ω)	I	I1	I2	I	I1	I2
1.	1,5	R1= 47 R2= 47	1,503	R1= 46,3 R2=46,3	0,06A	0,03A	0,03A	0,062A	0,029A	0,029A
2.	1,5	R1=330 R2=330	1,502	R21=327,1 R2=326,8	0,009A	0,0045A	0,0045A	0,009A	0,0045A	0,0045A
3.	1,5	R1= 2,2K R2= 2,2K	1,502	R1=2,157K R2=2,155k	1,3mA	0,65mA	0,65mA	1,3mA	0,6mA	0,67mA
4.	1,5	R1= 47K R2=47K	1,502	R1=47,1K R2=47,4K	0,063mA	0,031mA	0,031mA	0,04mA	0,01mA	0,01mA

VI. ANALISA DATA

1. Tabel Perhitungan Nilai Hambatan Total pada Setiap Rangkaian Arus

Pada praktikum pengukuran arus listrik menggunakan Amperemeter, sebelum menghitung nilai arus secara teori, perlu diketahui nilai total resistansi dalam suatu rangkaian, posisi resistor pada rangkaian adalah paralel, maka total nilai resistansi harus dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rtot = R1 \,//\, R2 = \frac{R1.R2}{R1 + R2}$$

Nilai resistansi yang dihitung dalam Rtotal merupakan nilai resistansi yang sudah diukur menggunakan Ohmmeter Digital, sehingga seluruh Rtotal dalam rangkaian dihitung sebagai berikut :

No.	Range Resistor	Nilai Resistansi (Ω)	Rtotal(Ω)
1.	R < 100	R1= 46,3 R2= 46,3	$Rtot = R1 \,//\, R2 = \frac{46{,}3 \,.46{,}3}{46{,}3+46{,}3}$ = 23,15 Ω
2.	100 < R < 1K	R1= 327,1 R2= 326,8	$Rtot = R1 \,//\, R2 = \frac{327{,}1 \,.326{,}8}{327{,}1+326{,}8}$= 163, 4 Ω
3.	1K < R < 10K	R1= 2,157 K R2= 2,155 k	$Rtot = R1 \,//\, R2 = \frac{2.157 \,.2.155}{2.157+2.155}$= 1.077,9 Ω
4.	10K< R < 100K	R1= 47,1 K R2= 47,4 K	$Rtot = R1 \,//\, R2 = \frac{47{,}1K \,.47{,}4K}{47{,}1K+47{,}4K}$= 23.624,8 Ω

2. Tabel Perhitungan Arus Listrik Pada Rangkaian

Setelah diketahui nilai Rtotal, dapat menghitung nilai arus dalam suatu rangkaian menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{Vs}{Rtot}$$

Vs adalah nilai tegangan yang dihasilkan dari power supply yang disetting tegangannya sebesar 1,5V dan diukur menggunakan Voltmeter Digital. Kemudian untuk menghitung arus yang masuk ke dalam rangkaian resistor 1 dan 2, ampermeter harus dipasang seri dengan bagian rangkaian yang akan diukur kuat arusnya maka arus dapat dihitung menggunakan rumus pembagi arus sebagai berikut :

$$I1 = \frac{R2}{R1 + R2}\, x\, I \qquad\qquad I2 = \frac{R1}{R1 + R2}\, x\, I$$

No.	Range Resistor	Vs (V)	Nilai Arus		
1.	R < 100	1,503		I	$I = \frac{1{,}503\ V}{23{,}15\ \Omega} = 0{,}06A$
				I1	$I1 = \frac{46{,}3}{92{,}6}\ x\ 0{,}06 = 0{,}03\ A$
				I2	$I2 = \frac{46{,}3}{92{,}6}\ x\ 0{,}06 = 0{,}03\ A$
2.	100 < R < 1K	1,502		I	$I = \frac{1{,}502\ V}{163{,}4\ \Omega} = 0{,}009A$
				I1	$I1 = \frac{327{,}1}{653{,}9}\ x\ 0{,}009 = 0{,}0045A$
				I2	$I2 = \frac{326{,}8}{653{,}9}\ x\ 0{,}009 = 0{,}0045A$
3.	1K < R < 10K	1,502		I	$I = \frac{1{,}502\ V}{1.077{,}9\Omega} = 1{,}3mA$
				I1	$I1 = \frac{2.157}{4.312}\ x\ 1{,}3 = 0{,}65mA$
				I2	$I2 = \frac{2.155}{4.312}\ x\ 1{,}3 = 0{,}65\ mA$
4.	10K < R < 100K	1,502		I	$I = \frac{1{,}502\ V}{23.624{,}8} = 0{,}063mA$
				I1	$I1 = \frac{47{,}1K}{94{,}5K}\ x\ 0{,}063 = 0{,}031mA$
				I2	$I2 = \frac{47{,}4K}{94{,}5K}\ x\ 0{,}063 = 0{,}031mA$

3. Tabel Perhitungan Error

Dari hasil perhitungan arus secara teori dan dilakukan pengukuran menggunakan Amperemeter analog dan digital terdapat error nilai antara hasil pengukuran dan teori.

a. Error pengukuran Arus total di Amperemeter analog

No.	Range Resistor	True Value(Teori)	Measured Value Itotal Analog	%Error
1.	R > 100	0,06 A	0,065 A	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}065 - 0{,}06}{0{,}06}\right\| x\ 100\%$ = 8,333%
2.	100 > R > 1K	0,009 A	0,0097 A	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}0097 - 0{,}009}{0{,}009}\right\| x\ 100\%$ = 7,778%
3.	1K > R > 10K	1,3 mA	1,3 mA	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{1{,}3 - 1{,}3}{1{,}3}\right\| x\ 100\%$ = 0%
3.	10K > R > 100K	0,063mA	0,06 mA	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}06 - 0{,}063}{0{,}063}\right\| x\ 100\%$ = 4,76%

Hasil perhitungan error yang terjadi pada pengukuran arus di amperemeter analog terjadi karena adanya efek pembebanan pada alat ukur amperemeter. Efek pembebanan pada Amperemeter yaitu ketika semakin kecil nilai tahanan dalam Amperemeter atau maksimal nol pada suatu rangkaian yang terpasang seri, maka persen kesalahan yang dihasilkan akan kecil karena nilai arus yang mengalir pada nilai tahanan kecil, maka pembacaan pada alat ukur amperemeter dapat mendekati nilai aslinya. Hambatan shunt berfungsi untuk menyimpangkan sebagian kuat arus yang akan diukur sehingga kuat arus yang melalui ampermeter lebih kecil atau maksimal sama dengan batas ukur ampermeter itu. Ketika nilai resistansi kecil pada suatu rangkaian yang akan diukur arusnya, maka arus akan akan mengalir tanpa terhalang hambatan sehingga arus yang dihasilkan akan besar, hal tersebut terjadi pada rangkaian ke-1 dan ke-2 dimana error terjadi cukup besar. Namun pada rangkaian ke-3 tidak terdapat error karena arus yang masuk pada rangkaian

sama besar nilainya dengan arus yang terbagi dengan R1 dan R2. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai resistansi dalam amperemeter kecl atau maksimal 0.

b. Error pengukuran Arus total di Amperemeter digital

No.	Range Resistor	True Value(Teori)	Measured Value Itotal Digital	%Error
1.	R > 100	0,06 A	0,06 A	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}06 - 0{,}06}{0{,}06}\right\| x\ 100\%$ = 0%
2.	100 > R > 1K	0,009 A	0,009 A	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}009 - 0{,}009}{0{,}009}\right\| x\ 100\%$ = 0%
3.	1K > R > 10K	1,3 mA	1,3 mA	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{1{,}3 - 1{,}3}{1{,}3}\right\| x\ 100\%$ = 0%
3.	10K > R > 100K	0,063mA	0,04 mA	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}04 - 0{,}063}{0{,}063}\right\| x\ 100\%$ = 36,5%

Dari tabel perhitungan error pada pengukuran arus menggunakan amperemeter digital, hampir seluruh nilainya tidak memiliki error/kesalahan pengukuran kecuali pada rangkaian ke-4, terjadi error yang cukup besar hal tersebut bisa terjadi karena alat ukur yang digunakan tidak memiliki batas ukur yang dapat mengukur arus yang bernilai sangat kecil maka nilai yang dihasilkan pada display alat ukur tidak sesuai atau bernilai sangat jauh dari yang seharusnya.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa arus listrik pada suatu rangkaian dapat diukur menggunakan amperemeter analog dan amperemeter digital. Untuk mengukur nilai arus alam sebuah rangkaian, maka amperemeter disusun secara seri dengan rangkaian resistor yang akan diukur. Pada amperemeter analog terdapat suatu efek pembebanan yang disebabkan oleh tahanan dalam amperemeter dan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya nilai resistansi pada suatu rangkaian yang diukur. Akibat adanya hambatan dalam

ampermeter, maka kuat arus yang terukur selalu menjadi lebih kecil dari kuat arus yang akan diukur. Agar nilai hasil ukur atau kuat arus yang terukur mendekati nilai yang sesungguhnya atau kuat arus yang akan diukur, maka nilai hambatan dalam ampermeter harus sekecil-kecilmya. Suatu ampermeter akan memiliki ketelitian semakin tinggi jika nilai hambatan dalamnya semakin kecil. Jadi salah satu ciri ampermeter yang baik adalah memiliki nilai hambatan dalam yang kecil. Saat mengukur arus menggunakan amperemeter digital, harus memastikan dengan benar jika arus yang akan diukur tidak melebihi batas ukur pada alat amperemeter tersebut karena dapat menyebabkan kerusakan pada alat. Hasil pengukuran menggunakan amperemeter digital hampir tidak memiliki nilai error.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Dosen, P. (2023, September 8). *Resistor adalah*. Retrieved Oktober 5, 2023, from Dosen.co.id: https://pakdosen.co.id/resistor-adalah/

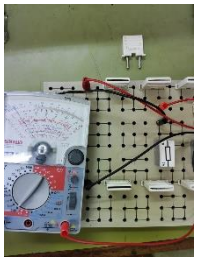
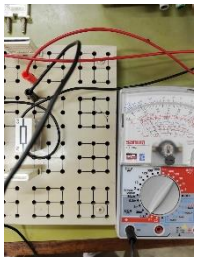
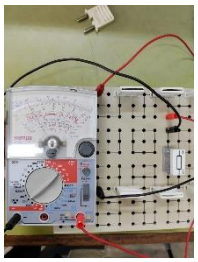
[4]Ghany, N. (2018, Mei 27). *Efek Pembebanan.* Retrieved Oktober 5, 2023, from academia.edu: https://www.academia.edu/36719983/EFEK_PEMBEBANAN

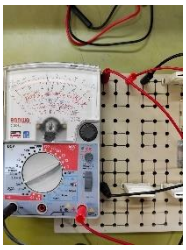
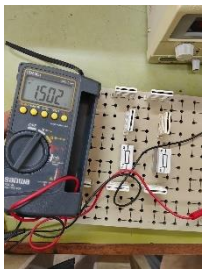
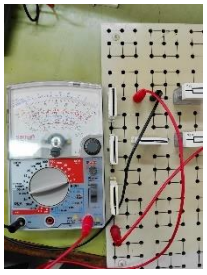
[2]Kho, D. (2022, September 23). *Pengertian Arus Listrik (Electric Current)*. Retrieved Oktober 5, 2023, from Teknik Elektronika: https://teknikelektronika.com/pengertian-arus-listrik-electric-current/

[3]Sutrisno. (2010, Agustus 6). *Amperemeter-Voltmeter-Avometer.* Retrieved Oktober 5, 2023, from Modul 8 Listrik Dinamis: http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._FISIKA/195801071986031-SUTRISNO/Perkuliahan/Bahan_ajar/Penuntun_Praktikum_Fisika_UT/Modul_8_KEGIATAN_BELAJAR_1.pdf

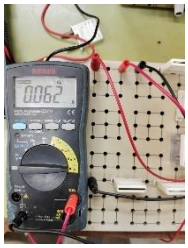
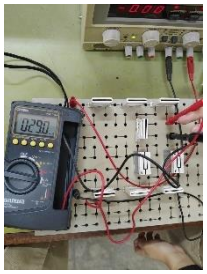
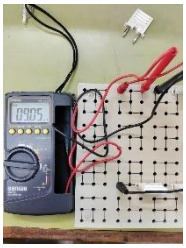
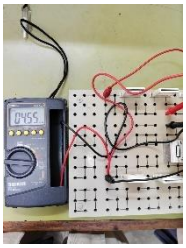
IX. LAMPIRAN

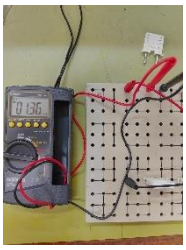
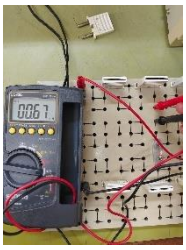
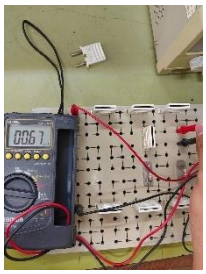
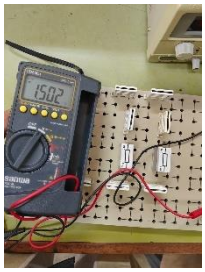
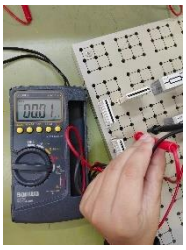
1. Tabel Hasil Dokumentasi Pengukuran Amperemeter Analog

No.	Tegangan Sumber	Resistansi		Hasil Pengukuran		
				I	I_1	I_2
1		R1				
		R2				
2		R1				
		R2				

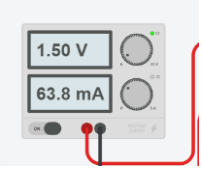
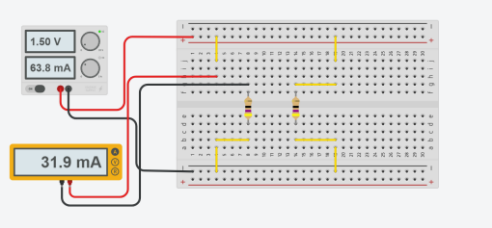
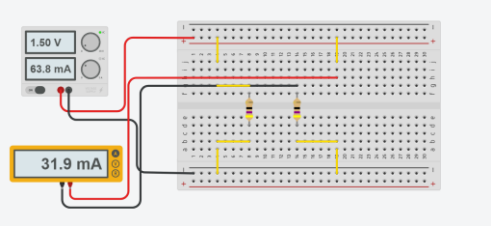
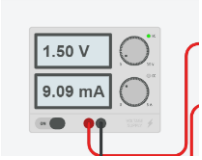
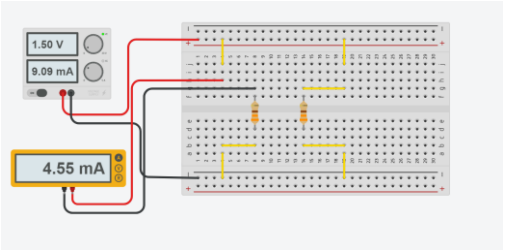
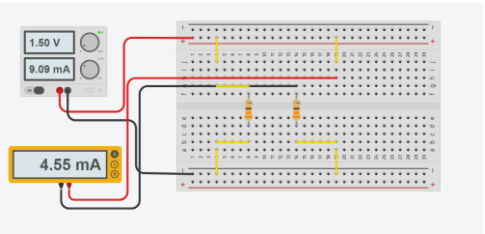
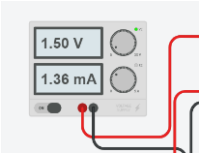
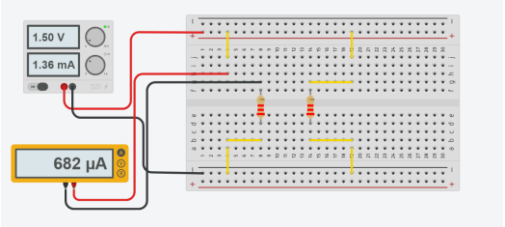
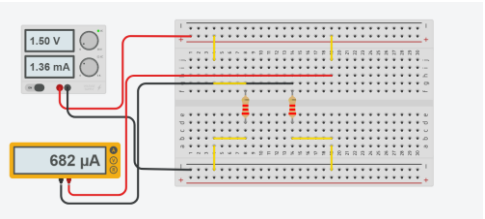
3		R1			Foto Hilang	
		R2				
4		R1				
		R2				

2. Tabel Hasil Dokumentasi Pengukuran Amperemeter Digital

No.	Tegangan Sumber	Resistansi		Hasil Pengukuran		
				I	I_1	I_2
1		R1				
		R2				
2		R1				
		R2				

3		R1				
		R2				
4		R1				
		R2				

3. Tabel Hasil Simulasi Pengukuran Arus

No.	Tegangan Sumber	Hasil Pengukuran	
		I_1	I_2
1			
2			
3			

4	